易忘知识点：

一. 分布函数

- 右连续，故等号永远在"X大于…"上。 eg: $F(x)=\begin{cases}0 & (x<-1)\\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{2} & (-1\le x<0)\\ 1 & (x\ge 0)\end{cases}$
- 不一定左连续，故 $P\{X\le a\}=F(a)$，$P\{X<a\}=\lim\limits_{x\to a^-}F(a)$

eg: 上述$F(x)$，$P\{X=0\}=P\{X\le 0\}-P\{X<0\}=F(0)-\lim\limits_{x\to 0^-}F(0)=1-(\frac{1}{2}\times 0+\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$

二. 常见离散型分布：

1. 二项分布 $X\sim B(n,p)$，强调做……n次中，有几次做成

$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$，$EX=np$，$DX=np(1-p)$

2. 几何分布 $X\sim g(P)$，强调做……直至做成，需要的次数

$P\{X=k\}=(1-P)^{k-1}P$，$EX=\frac{1}{P}$，$DX=\frac{1-P}{P^2}$

3. 泊松分布 $X\sim P(\lambda)$，强调对某些事进行计数

$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$，$EX=\lambda$，$DX=\lambda$

三. 常见连续型分布：

1. 均匀分布 $X\sim U[a,b]$，即在某区间$[a,b]$等可能取值

$p(x)=\frac{1}{b-a}\ (a<x<b)$，$EX=\frac{a+b}{2}$，$DX=\frac{(b-a)^2}{12}$

2. 指数分布 $X\sim E(\lambda)$，即指数衰减

$p(x)=\lambda\cdot e^{-\lambda x}\ (x>0)$，$EX=\frac{1}{\lambda}$，$DX=\frac{1}{\lambda^2}$

3. 正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，即任何形如 $p(x)=Ae^{-ax^2+bx+c}\ (a>0,\ x\in R)$ 的X

$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\ (x\in R)$，$EX=\mu$，$DX=\sigma^2$

22-23 期中

一. 1. 解：总事件数 $|U| = 10^3$，发生“最小号码恰为7”的事件数 $|A| = 4^3-3^3$

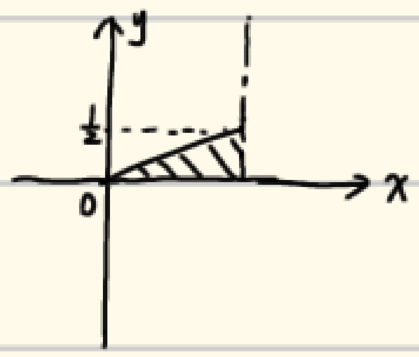
故 $P($“最小号码恰为7”$) = \frac{4^3-3^3}{10^3} = 0.037$

2. 解：$P($第3个生产$|$是次品$) = \frac{P(\text{第3个生产且次品})}{P(\text{次品})} = \frac{0.4\times0.15}{0.2\times0.1+0.4\times0.15\times2} = \frac{3}{7}$

3. 解：$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3}$，且 $P(A)=\frac{1}{4}$，故 $P(AB)=\frac{1}{12}$，又 $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=0.5$，

故 $P(B) = \frac{\frac{1}{12}}{0.5} = \frac{1}{6}$

4. 解：$P(a^2+Xa+Y^2=0$ 有实根$) = P(X^2-4Y^2\geq0) = P(X^2\geq4Y^2)$



$\because X\sim U[0,1]$，故 $p_X(x) = \begin{cases}1 & 0<x<1\\0 & \text{其他}\end{cases}$

$\because Y\sim E(1)$，故 $p_Y(y) = \begin{cases}e^{-y} & y>0\\0 & \text{其他}\end{cases}$

又 X、Y 独立，故 $p(x,y) = p_X(x)\times p_Y(y) = \begin{cases}e^{-y} & 0<x<1 \text{ 且 } y>0\\0 & \text{其他}\end{cases}$

$\therefore P(X^2\geq4Y^2) = P(X\geq2Y) = \int_0^1 dx\int_0^{\frac{1}{2}x}e^{-y}dy = \int_0^1 -e^{-y}\Big|_0^{\frac{1}{2}x}dx$

$= \int_0^1(1-e^{-\frac{1}{2}x})dx = (x+2e^{-\frac{1}{2}x})\Big|_0^1 = 1+2e^{-\frac{1}{2}}-2e^0 = \frac{2}{\sqrt{e}}-1$

5. 解：$D(X) = \frac{(2-0)^2}{12} = \frac{1}{3}$，$D(Y) = \frac{1}{0.5^2} = 4$，且 X、Y 相互独立，

故 $D(X-3Y) = D(X)+9D(Y) = \frac{1}{3}+36 = \frac{109}{3}$

二. 解：$X\sim U[0,\pi]$，故 $p_X(x) = \begin{cases}\frac{1}{\pi} & (0\leq x\leq\pi)\\0 & \text{其他}\end{cases}$，故 $Y<0$ 或 $Y>1$ 时，$p_Y(y)=0$。

$0\leq Y\leq1$ 时，$F_Y(y) = P(-\infty<Y\leq y) = P(0\leq Y\leq y) = P(0\leq\sin X\leq y) =$

$P(0\leq X\leq\arcsin y)+P(\pi-\arcsin y\leq X\leq\pi) = \int_0^{\arcsin y}p_X(x)dx+\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}p_X(x)dx$

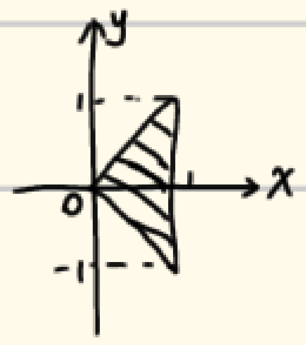
$= \frac{2\arcsin y}{\pi}$，故 $p_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}$。

综上，$p_Y(y) = \begin{cases}\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}} & 0\leq y\leq1\\0 & \text{其他}\end{cases}$

三. 解：$X\sim E(\frac{1}{5})$，故 $p_X(x) = \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x}$，故对每一名顾客而言，$P($等候超过10分钟$) =$

$\int_{10}^{+\infty}p_X(x)dx = -e^{-\frac{1}{5}x}\Big|_{10}^{+\infty} = -0+e^{-2} = e^{-2}$，故人数 $Y\sim B(50,e^{-2})$

四. 解：(1) $x<0$ 或 $x>1$ 时，$p_X(x)=0$，$0\leq x\leq1$ 时，$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dy$



$= \int_{-x}^{x}1dy = 2x$，故 $p_X(x) = \begin{cases}2x & (0\leq x\leq1)\\0 & \text{其他}\end{cases}$

$Y<-1$ 或 $Y>1$ 时，$p_Y(y)=0$，$-1\leq y\leq1$ 时，$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dx = \int_{|y|}^{1}1dx = 1-|y|$

故 $p_Y(y) = \begin{cases}1+y & (-1\leq y<0)\\1-y & (0\leq y\leq1)\\0 & \text{其他}\end{cases}$

(2). $EX = \int_{-\infty}^{+\infty}x\,p_X(x)dx = \int_0^1 2x^2dx = \frac{2}{3}x^3\Big|_0^1 = \frac{2}{3}$；$EY=0$

$DX = EX^2-(EX)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty}x^2p_X(x)dx-\frac{4}{9} = \int_0^1 2x^3dx-\frac{4}{9} = \frac{1}{2}-\frac{4}{9} = \frac{1}{18}$

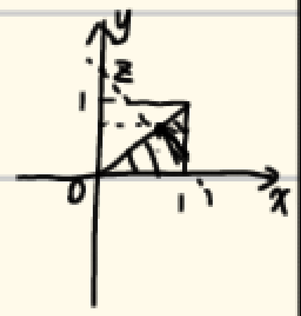
$DY = EY^2-(EY)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty}y^2p_Y(y)dy = \int_{-1}^{0}(y^3+y^2)dy+\int_0^1(y^2-y^3)dy = \frac{1}{12}+\frac{1}{12} = \frac{1}{6}$

$\mathrm{cov}(X,Y) = E(XY)-EX\cdot EY = \iint_D xy\,p(x,y)dxdy-0 = \int_0^1 dx\int_{-x}^{x}xydy = 0$

故 $\rho = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}} = 0$

(3). $p(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) = 0$，$p_X(\frac{1}{2})\times p_Y(\frac{1}{2}) = 1\times\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$，两者不等，故 X、Y 不独立

五. 解：(1) 解：由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dxdy = 1$ 可得：$0+\int_0^1dx\int_0^x kx\,dy = 1$



$LHS = \int_0^1 kx^2dx = \frac{k}{3}x^3\Big|_0^1 = \frac{k}{3} = 1$，故 $k=3$

(2). 解：设 $Z=X+Y$，故 $P(Z\leq0) = P(Z\geq2) = 0$，因此讨论 $F_Z(z)$。

$F_Z(z) = P(Z<z) = P(0<X+Y<z) = P(Y<z-X)$，因此分 $0<z<1$ 和 $1<z<2$ 讨论

① $0<z<1$ 时，$F_Z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}}dy\int_y^{z-y}3xdx = \int_0^{\frac{z}{2}}\frac{3}{2}x^2\Big|_y^{z-y}dy = \frac{3}{2}z\cdot\int_0^{\frac{z}{2}}(z-2y)dy = \frac{3}{8}z^3$

② $1<z<2$ 时，$F_Z(z) = 1-\int_{\frac{1}{2}z}^{1}dx\int_{z-x}^{x}3xdy = 1-\int_{\frac{1}{2}z}^{1}(6x^2-3z\cdot x)dx = -1+\frac{3}{2}z-\frac{1}{8}z^3$

故求导得：设 $Z=X+Y$，$p_Z(z) = \begin{cases}\frac{9}{8}z^2 & 0<z<1\\\frac{3}{2}-\frac{3}{8}z^2 & 1<z<2\\0 & \text{其他}\end{cases}$

六. 解：设 X_i $(i=1,2,\ldots,10)$ 为第 i 个盒子有球的情况，若有则 $X_i=1$，否则 $X_i=0$

$P(X_i=0) = (\frac{9}{10})^{10}$，故 $P(X_i=1) = 1-(\frac{9}{10})^{10}$，$EX_i = 1-(\frac{9}{10})^{10}$

故 $EX = EX_1+EX_2+\cdots+EX_{10} = 10(1-(\frac{9}{10})^{10})$

23-24期中

一. 1.解：共有 $\frac{5\times4\times3}{3\times2}=10$ 种。其中抽卡结果为"1, 2, 4"，"1, 3, 4"，"2, 3, 5"，

"2, 4, 5"符合"最大数与最小数差为3"，概率 $P=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$

2.解：$P(\text{第3个车间}\mid\text{是次品})=\frac{P(\text{第3个产次品})}{P(\text{次品})}=\frac{0.4\times0.15}{0.3\times0.1+0.3\times0.3+0.4\times0.15}=\frac{0.06}{0.18}=\frac{1}{3}$

3.解：(1). 即 $P(A\cap B)=0$，故 $P(B)=P(A\cup B)-P(A)=0.3$

(2). 即 $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$，故 $P(B)=P(A\cup B)-P(A)+P(A\cap B)=0.3+0.4P(B)$，

解之：$P(B)=0.5$

4.解：$\because X\sim N(5,6^2)$，故 $EX=5$，故 $P(X<5)=0.5$，故 $P(1<X<5)=0.5-0.1=0.4$

又由正态分布的对称性，即得 $P(5<X<9)=0.4$

5.解：$EX=3$，$DX=\frac{(6-0)^2}{12}=3$ ；$EY=0$，$DY=4$ ；

$EZ=3$，$DZ=3$ ；又 X,Y,Z 相互独立，故

$EW=EX-2EY+3EZ=12$ ；$DW=DX+4DY+9DZ=46$

二.解：$\because X\sim N(0,1)$，故 $p_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$，显然 $P(Y<0)=0$，故考虑 $Y\geq0$ 时，

$F_Y(y)=P\{-\infty<Y\leq y\}=P\{0\leq Y\leq y\}=P\{0\leq\sqrt{|X|}\leq y\}=P\{|X|\leq y^2\}$

$=P\{-y^2\leq X\leq y^2\}=\int_{-y^2}^{y^2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\int_0^{y^2}\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$

故 $y\geq0$ 时，$p_Y(y)=2y\cdot\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{y^4}{2}}$，综上 $p_Y(y)=\begin{cases}2\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cdot ye^{-\frac{y^4}{2}} & y\geq0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

三.解：(1) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,dxdy=1$，故 $\int_0^1dx\int_0^x ky(2-x)\,dy=1$，$LHS=\int_0^1dx\cdot\frac{k}{2}(2-x)y^2\Big|_0^x$

$=\int_0^1\frac{k}{2}(2x^2-x^3)\,dx=\left(\frac{k}{3}x^3-\frac{k}{8}x^4\right)\Big|_0^1=\frac{5}{24}k=1$，故 $k=\frac{24}{5}$

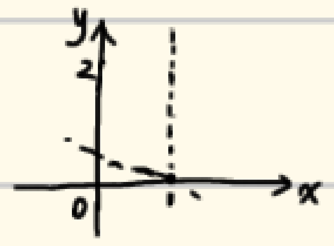
(2) $0\leq x<1$，$p_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,dy=\int_0^x\frac{24}{5}(2-x)\cdot y\,dy=\frac{12}{5}(2-x)\cdot y^2\Big|_0^x=\frac{24}{5}x^2-\frac{12}{5}x^3$

故 $p_X(x)=\begin{cases}\frac{24}{5}x^2-\frac{12}{5}x^3 & (0\leq x<1)\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$0\leq y<1$，$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dy=\int_y^1\frac{24}{5}y\cdot(2-x)\,dx=\frac{12}{5}y\cdot(4x-x^2)\Big|_y^1$

$=\frac{12}{5}y\left(3-4y+y^2\right)=\frac{36}{5}y-\frac{48}{5}y^2+\frac{12}{5}y^3$，故 $p_Y(y)=\begin{cases}\frac{12}{5}y^3-\frac{48}{5}y^2+\frac{36}{5}y & (0\leq y<1)\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

四.解：(1) $p_X(x)=\begin{cases}1 & (0\leq x\leq1)\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，$p_Y(y)=\begin{cases}e^{-y} & (y>0)\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$



$\because X,Y$ 相互独立，故 $p(x,y)=\begin{cases}e^{-y} & (0\leq x\leq1\text{ 且 }y>0)\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

故 $P(X+Y<2)=\int_0^1dx\int_0^{2-x}p(x,y)\,dy=\int_0^1dx\int_0^{2-x}e^{-y}dy=\int_0^1-e^{-y}\Big|_0^{2-x}dx$

$\int_0^1(1-e^{x-2})dx=(x-e^{x-2})\Big|_0^1=1-e^{-1}-0+e^{-2}=1-e^{-1}+e^{-2}$

(2) 解：由 $p(x,y)$ 易知，$P(z<0)=0$，故考虑 $z\geq0$ 时.

① $0<z\leq1$，此时 $F_Z(z)=P\{-\infty<Z<z\}=P\{0\leq Z<z\}=P\{X+2Y\leq z\}$

$=\int_0^z dx\int_0^{\frac{1}{2}(z-x)}e^{-y}dy=\int_0^z-e^{-y}\Big|_0^{\frac{1}{2}(z-x)}dx=\int_0^z\left(1-e^{\frac{1}{2}(x-z)}\right)dx=\left(x-2e^{\frac{1}{2}(x-z)}\right)\Big|_0^z$

$=z-2e^0-0+2e^{-\frac{z}{2}}=z-2+2e^{-\frac{z}{2}}$

② $z>1$，此时 $F_Z(z)=\int_0^1dx\int_0^{\frac{1}{2}(z-x)}e^{-y}dy=\int_0^1\left(1-e^{\frac{1}{2}(x-z)}\right)dx=\left(x-2e^{\frac{1}{2}(x-z)}\right)\Big|_0^1$

$=1-2e^{\frac{1}{2}(1-z)}-0+2e^{-\frac{z}{2}}=1-2e^{\frac{1}{2}-\frac{z}{2}}+2e^{-\frac{z}{2}}$

故求导得：$p_Z(z)=\begin{cases}1-e^{-\frac{z}{2}} & (0\leq z\leq1)\\ (\sqrt{e}-1)e^{-\frac{z}{2}} & (z>1)\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

五.解：设 $Z=\min\limits_{1\leq i\leq n}X_i$，故 $z<0$ 或 $z\geq1$ 时，$p_Z(z)=0$；$0\leq z<1$ 时，

$F_Z(z)=P\{0\leq Z<z\}=\prod_{i=1}^{n}P\{X_i\geq z\}=\prod_{i=1}^{n}(1-z)=(1-z)^n$，故 $p_Z(z)=n\cdot(1-z)^{n-1}$

故 $EZ=\int_{-\infty}^{+\infty}z\,p_Z(z)dz=\int_0^1z\cdot n(1-z)^{n-1}dz$，设 $u=1-z$，故 $EZ=\int_0^1(1-u)\cdot n\cdot u^{n-1}du$

$=\int_0^1n\cdot u^{n-1}du-\int_0^1n\cdot u^ndu=u^n\Big|_0^1-\frac{n}{n+1}u^{n+1}\Big|_0^1=1-\frac{n}{n+1}=\frac{1}{n+1}$

六.解：$10\leq X\leq Y$ 时，$W=50\times(15-X)+100\times X=50X+750$

$Y<X\leq20$ 时，$W=15\times100-20\times(X-15)=1800-20X$

故 $EW=\int_{10}^{15}\frac{1}{10}(50X+750)\,dx+\int_{15}^{20}\frac{1}{10}(1800-20X)\,dx$

$=\left(\frac{5}{2}x^2+75x\right)\Big|_{10}^{15}+\left(180x-x^2\right)\Big|_{15}^{20}$

$=1412.5$

24-25期中

1.解：$\because P(X<15)=P(X>35)$，故 $\mu=\frac{15+35}{2}=25$，故设 $Y=\frac{X-\mu}{6}=\frac{X-25}{6}$，

故 $Y\sim N(0,1)$，故由 $\Phi(2)=0.977$ 得：$P(Y\le 2)=0.977$，故 $P(Y>2)=0.023$，

故 $P(Y<-2)=0.023$，故 $P(|Y|\le 2)=1-2\times 0.023=0.954$

即 $P\left(\frac{|X-\mu|}{6}\le 2\right)=0.954$，故 $C=2\delta=12$

2.(a)解：$P(G)=P(发芽|A)P(A)+P(发芽|B)P(B)=0.95\times 0.3+0.7\times 0.7=0.285+0.49=0.775$

(b)解：$P(来自A|发芽)=\frac{P(A且发芽)}{P(发芽)}=\frac{0.285}{0.775}=\frac{57}{155}$

3.解：(a). $P(学到3道)=\frac{C_4^3\times C_{11}^2}{C_{15}^5}=\frac{4\times 11\times 5}{3\times 7\times 13\times 11}=\frac{20}{273}$

(b). $P(至少学到1道)=1-P(学到0道)=1-\frac{C_{11}^5}{C_{15}^5}=\frac{11}{13}$

4.解：$P_X(x)=\begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}} & x>0 \\ 0 & x\le 0 \end{cases}$，$Y=X^2$，故显然 $P(Y\le 0)=0$，

$Y>0$ 时，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{0<Y\le y\}=P\{0<X^2\le y\}=P\{-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\}$

$=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}P_X(x)dx=0+\int_0^{\sqrt{y}}xe^{-\frac{x^2}{2}}dx=-e^{-\frac{x^2}{2}}\Big|_0^{\sqrt{y}}=1-e^{-\frac{y}{2}}$

故此时有 $P_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}$

综上 $P_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} & (y>0) \\ 0 & (y\le 0) \end{cases}$

5 (a)解：(i) $\int_{-\infty}^{+\infty}P(x)dx=1$，故 $0+\int_{-c}^{c}\frac{3}{16}x^2dx=1$，即 $\frac{x^3}{16}\Big|_{-c}^{c}=1$，故 $c=2$

(ii) $x<-2$ 时，$F_X(x)=0$；$x\ge 2$ 时，$F_X(x)=1$。

$-2\le x<2$ 时，$F_X(x)=P\{-2\le X<x\}=\int_{-2}^{x}\frac{3}{16}t^2dt=\frac{t^3}{16}\Big|_{-2}^{x}=\frac{x^3+8}{16}$

故 $F(x)=\begin{cases} 0 & (x<-2) \\ \frac{x^3+8}{16} & (-2\le x<2) \\ 1 & (x\ge 2) \end{cases}$

(iii) $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xP(x)dx=0+\int_{-2}^{2}x\cdot\frac{3}{16}x^2dx=\frac{3}{64}x^4\Big|_{-2}^{2}=0$

$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2P(x)dx=0+\int_{-2}^{2}x^2\cdot\frac{3}{16}x^2dx=\frac{3}{80}x^5\Big|_{-2}^{2}=\frac{12}{5}$

故 $DX=EX^2-(EX)^2=2.4$

(b)解：(i) $\int_{-\infty}^{+\infty}p(x)dx=1$，即 $\int_0^1\frac{c}{\sqrt{x}}dx=1$，即 $2c\sqrt{x}\Big|_0^1=1$，故 $c=\frac{1}{2}$

(ii) $x\le 0$ 时，$F(x)=0$；$x\ge 1$ 时，$F(x)=1$；$0<x<1$ 时，$F(x)=P(0<X<x)$

$=\int_0^x\frac{1}{2\sqrt{t}}dt=\sqrt{t}\Big|_0^x=\sqrt{x}$，故综上 $F_X(x)=\begin{cases} 0 & (x<0) \\ \sqrt{x} & (0\le x<1) \\ 1 & (x\ge 1) \end{cases}$

(iii) $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xP(x)dx=\int_0^1 x\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}dx=\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{2}dx=\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{1}{3}$

$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2P(x)dx=\int_0^1 x^2\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}dx=\int_0^1\frac{x^{\frac{3}{2}}}{2}dx=\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}}\Big|_0^1=\frac{1}{5}$

故 $DX=EX^2-(EX)^2=\frac{1}{5}-\frac{1}{9}=\frac{4}{45}$

6.(a)解：X, Y 联合分布列为：

Y \ X	0	1	2
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

，故 Z 可能取 0, 1, 2, 3, 4

X, Z 联合分布列为：

X \ Z	0	1	2	3	4
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	0
1	0	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	0
2	0	0	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

(b)解：$P_X(x)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

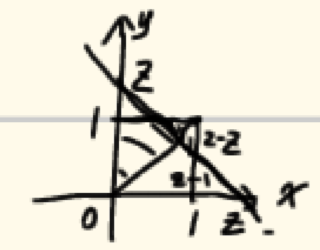
(c)解：$P_Z(2)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$

(d)解：不独立，因为 $P(1,1)=\frac{1}{9}$，但 $P_X(1)\times P_Z(1)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{18}$，不等.

7.(a)解：$P_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dy=\int_0^1(x+y)dy=x\cdot y+\frac{1}{2}y^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}+x\quad(0\le x\le 1)$

同理 $P_Y(y)=\frac{1}{2}+y\quad(0\le y\le 1)$

(b)解：不独立，因为 $P(\frac{1}{3},\frac{1}{3})=\frac{2}{3}$，但 $P_X(\frac{1}{3})\times P_Y(\frac{1}{3})=\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}=\frac{25}{36}$，显然不等.



(c).解：$EX=\int_0^1 xP_X(x)dx=\int_0^1(\frac{x}{2}+x^2)dx=(\frac{x^2}{4}+\frac{x^3}{3})\Big|_0^1=\frac{7}{12}$

$EX^2=\int_0^1 x^2P_X(x)dx=\int_0^1(\frac{x^2}{2}+x^3)dx=(\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{4})\Big|_0^1=\frac{5}{12}$

故 $DX=\frac{5}{12}-\frac{49}{144}=\frac{11}{144}$，同理，$EY=\frac{7}{12}$，$DY=\frac{11}{144}$

(d)解：$P(X\le Y)=\int_0^1dy\int_0^y p(x,y)dx=\int_0^1dy\int_0^y(x+y)dx=\int_0^1\frac{3}{2}y^2dy=\frac{1}{2}$

(e)解：$z<0$ 或 $z>2$ 时，$P(z)=0$；考虑 ① $0\le z<1$：

$F_Z(z)=P\{Z<z\}=P\{Y<z-X\}=\int_0^z dx\int_0^{z-x}(x+y)dy=\int_0^z(\frac{1}{2}z^2-\frac{1}{2}x^2)dx=\frac{1}{3}z^3$

② $1\le z\le 2$：$F_Z(z)=P\{Z<z\}=P\{Y<z-X\}=1-P\{Y\ge z-x\}$

$=1-\int_{z-1}^1dx\int_{z-x}^1(x+y)dy=1-\int_{z-1}^1(\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{2}z^2+\frac{1}{2})dx=-\frac{z^3}{3}+z^2-\frac{1}{3}$

故综上：$P_Z(z)=\begin{cases} z^2 & 0\le z<1 \\ -z^2+2z & 1\le z\le 2 \\ 0 & 其他 \end{cases}$

8(a)解：X, Y 的分布列为

Y \ X	0	1	2
-1	0	$\frac{1}{4}$	0
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0

故 X 边缘分布 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

Y 边缘分布 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

故 $P(1,0)=0$

但 $P_X(1)\times P_Y(0)=\frac{1}{4}$，故不独立

(b) $EX=1$，$EY=0$；$EXY=\frac{1}{4}\times(-1)+\frac{1}{4}\times 0+\frac{1}{4}\times 0+\frac{1}{4}\times 1=0$

故 $cov(X,Y)=EXY-EX\cdot EY=0$，故 $\rho(x,y)=0$